

Black-Litterman 模型研究系列之五

——多因子组合中预期数据使用方式

► 分析师预期数据与其他因子的结合方法

在多因子选股中使用分析师预期数据时，最常用的方法是将预期数据与其他因子合成，或共同用于预测股票收益，这相当于因子间的并联处理。但股票的分析师预期数据存在很多缺失值，这会影响到正常使用。BL 模型则很适合于处理这类有较多缺失值的因子。

我们在本篇报告中研究了分析师预期数据的串联使用方法：即先构造不含分析师预期数据的传统多因子组合，然后在组合外部通过 BL 模型及分析师预期数据重新计算股票权重，两部分结合后形成新的股票组合。

► 多数情况下串联组合有更好表现

本文的目的是进行方法上的对比，因此并没有对多因子组合做过多优化，仅按照常规方式处理；对于预期数据也仅使用了两类：分析师目标收益率和目标营收增幅。

结果显示，在相当多的情况下，串联组合的表现优于并联组合，也优于普通多因子组合。

尽管这一结论与普通多因子组合的具体构造有关，也与分析师预期数据的具体类型有关，但至少能给我们提供一些启示，也就是在某些情况下将分析师预期数据放到多因子组合外部，可能会得到更好的表现。

评级及分析师信息

分析师：张立宁

邮箱：zhangln@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070006

分析师：杨国平

邮箱：yanggp@hx168.com.cn

SAC NO: S1120520070002

风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

正文目录

1. 分析师预期数据与其他因子联合使用.....	3
2. 串联组合的具体构造方法.....	4
3. 沪深 300 内的选股效果.....	5
3.1. 基于目标收益率.....	5
3.2. 基于目标营收增幅.....	5
4. 中证 500 内的选股效果.....	6
4.1. 基于目标收益率.....	6
4.2. 基于目标营收增幅.....	7
5. 总结.....	7
6. 风险提示.....	7

图表目录

图 1 使用目标收益率时不同组合对沪深 300 的超额收益.....	5
图 2 使用目标营收增幅时不同组合对沪深 300 的超额收益.....	6
图 3 使用目标收益率时不同组合方式对中证 500 的超额收益.....	6
图 4 使用目标营收增幅时不同组合方式对中证 500 的超额收益.....	7

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

1. 分析师预期数据与其他因子联合使用

在之前的报告中，我们使用分析师预期类数据中的分析师目标收益率，通过 BL 模型在沪深 300 和中证 500 中选股，回测显示有明显的超额收益。但单一预期指标股票组合的收益波动较大，我们在实际中也不会仅使用分析师预期数据，最终还是需要与其他选股指标结合起来。

在多因子选股中使用分析师预期数据时，最常用的方法是将预期数据与其他因子合成，或共同用于预测股票收益，这相当于因子间的并联处理。但股票的分析师预期数据存在很多缺失值，这会影响到正常使用。BL 模型则很适合于处理这类有较多缺失值的因子。

我们在本篇报告中研究了分析师预期数据的串联使用方法：即先构造不含分析师预期数据的传统多因子组合，然后在组合外部通过 BL 模型及分析师预期数据重新计算股票权重，两部分结合后形成新的股票组合。

我们将串联方法、并联方法，以及不含分析师预期数据的普通多因子组合走势进行了对比。

需要说明的是，本篇报告的主要目的是对比分析师预期数据采用不同处理方式时的效果差异，并没有追求更高的绝对累计收益。因此对多因子组合并没有做过多优化，仅按照常规方式处理。具体来说，收益模型中包括行业因子，以及 Beta、市值、估值、成长、流动性、动量、波动性 7 个常用量化因子，使用过去 1 年因子收益率均值作为未来因子收益率的预测值。

分析师预期数据当然也可以有很多具体变化，这里同样没有做过多优化。本文中只使用了两类预期数据：一是分析师目标收益率，即股票的分析师目标价与当前价的差异幅度；二是目标营收增幅，即分析师预测股票未来年度营业收入与上年已实现营业收入的差异幅度。

我们的测试在沪深 300 和中证 500 成分股内进行，选股频率为月频。在每个指数内，对比以下 3 种组合的走势：

1. 不含分析师预期数据的普通多因子组合
2. 在多因子组合内将分析师预期数据与其他因子并联结合
3. 将分析师预期数据与其他因子串联结合，即先构造一个不含预期因子的普通多因子组合，然后在其外部使用 BL 模型结合分析师预期数据重新计算股票权重。

以上均要求多因子组合对基准指数的行业权重偏离不超过 $\pm 5\%$ 。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

2. 串联组合的具体构造方法

BL 模型选股的详细内容可参考《Black-Litterman 模型研究系列之三——分析师目标价选股策略》，我们做简单回顾。

首先计算分析师目标收益率，然后在基准指数内部的每个行业上根据目标收益率的排序构造多空股票组合，即在每个行业中做多目标收益率高的部分股票，做空目标收益率低的部分股票，其中做多与做空股票的具体数量可以自由设定。

由此可以确定观点矩阵 P 的形式，观点矩阵的行数为行业个数，列数为基准指数内的全部股票数量，每一行上做多股票位置上的元素值为 1 或其他相应正数，做空股票位置上的元素值为-1 或其他相应负数，无观点股票位置上的元素值为 0。

主观观点收益向量 Q 由观点矩阵与全部股票目标收益率向量的矩阵乘积得到。

观点信心矩阵 Ω 通过 $\Omega = PZP^T$ 计算得到，矩阵 Z 对角线上的每个元素值是不同分析师对该股票预测目标价的标准差。

得到以上主要输入变量后，可以根据 BL 模型直接计算股票权重。

以上是在 BL 模型中使用分析师预期数据选股的方法。在串联组合的具体形成上我们采用了以下流程：

1. 首先计算普通多因子组合的股票权重，组合包含的因子种类可以灵活处理，也可以添加各种约束条件。本文中我们使用了行业因子与 7 个常用量化因子，同时添加了 $\pm 5\%$ 的行业权重偏离限制。

2. 使用分析师预期数据计算基准指数内股票的 BL 模型权重，这里我们按照 BL 模型的原始定义，将股票的市值权重作为均衡权重。这里不添加权重约束，因此计算结果中部分股票的权重可能 ≤ 0 ，需要将其剔除，并对剩余股票权重做归一化处理。

3. 计算股票的 BL 模型权重-市值权重，得到 BL 权重偏离。

4. 比较普通多因子组合与 BL 模型组合的股票差异，对同时存在于多因子组合和 BL 模型组合中的股票，股票最新权重=多因子组合权重+BL 权重偏离；对不存在于多因子组合、但存在于 BL 模型组合中的股票，股票最新权重=0+BL 权重偏离，即认为这些股票在多因子组合中的权重为 0。两者加总后得到正式股票组合。

在得到资产后验收益率和后验协方差矩阵后，BL 模型计算股票权重的过程与均值方差优化相同，因此也可以添加各种约束条件，例如权重上限约束或行业权重偏离约束。但实测后发现这里添加约束并不能获得更好表现，因此我们直接使用效用函数最大化的方法计算权重，没有添加更多约束。

由于我们只控制了普通多因子部分的行业权重偏离，而没有控制 BL 模型部分的行业权重偏离，因此最终组合超额收益曲线的平滑性还有待提高。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

3. 沪深 300 内的选股效果

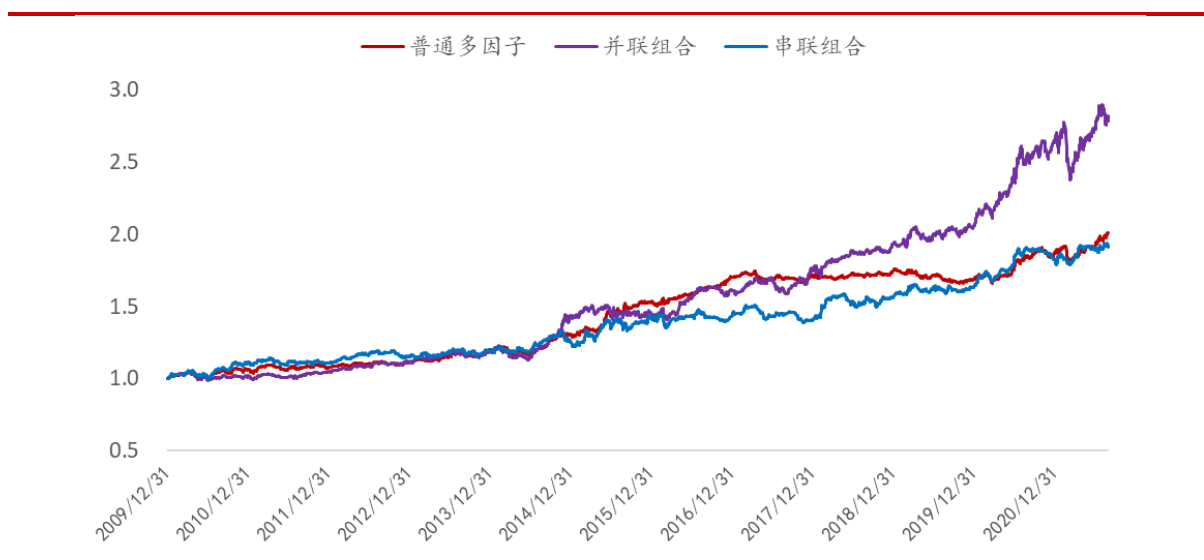
3.1. 基于目标收益率

使用分析师目标收益率作为预期数据时，并联组合能够获得明显更好的超额收益，特别是 2016 年以来，累计涨幅明显超越普通多因子组合、串联组合，但 2021 年 2 月份组合的超额收益回撤较大。

串联组合的累计收益与普通多因子组合基本相当，但超额收益在大方向上的持续性更好，相比之下普通多因子组合在 2017-2019 年之间基本没有超额收益。

串联组合在短时间内的超额收益波动可能较大，这是由于它无法精确控制相对基准的行业权重偏离，但长期的超额收益趋势性更好。

图 1 使用目标收益率时不同组合对沪深 300 的超额收益

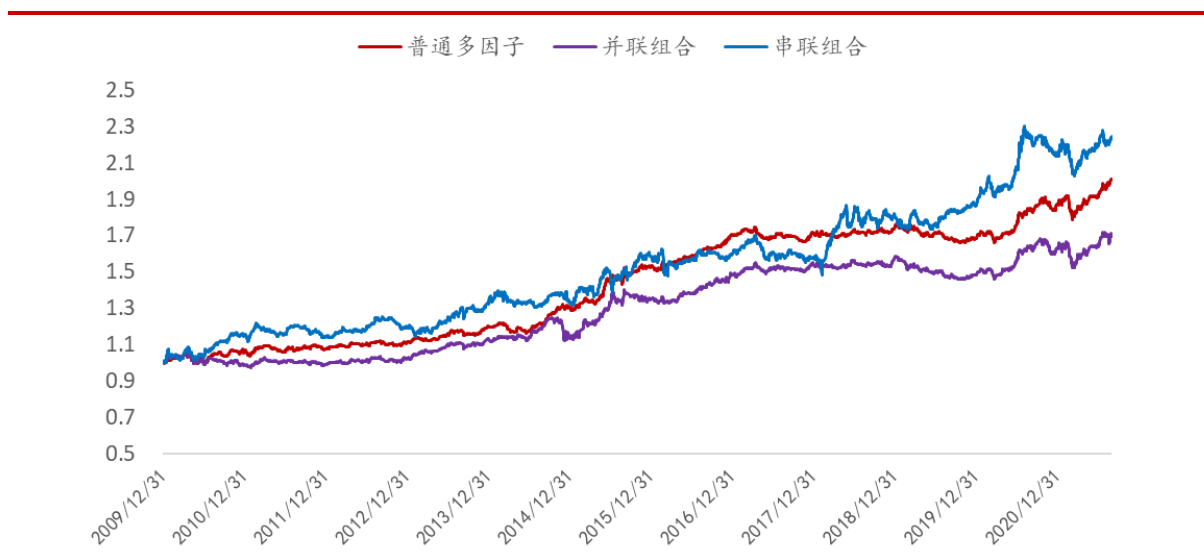


资料来源：华西证券研究所

3.2. 基于目标营收增幅

当使用目标营收增幅作为预期数据时，并联组合的表现差于普通多因子组合，说明预测营业收入与其他因子结合的效果并不好。串联组合的累计超额收益更高，但波动性也明显更大。

图 2 使用目标营收增幅时不同组合对沪深 300 的超额收益



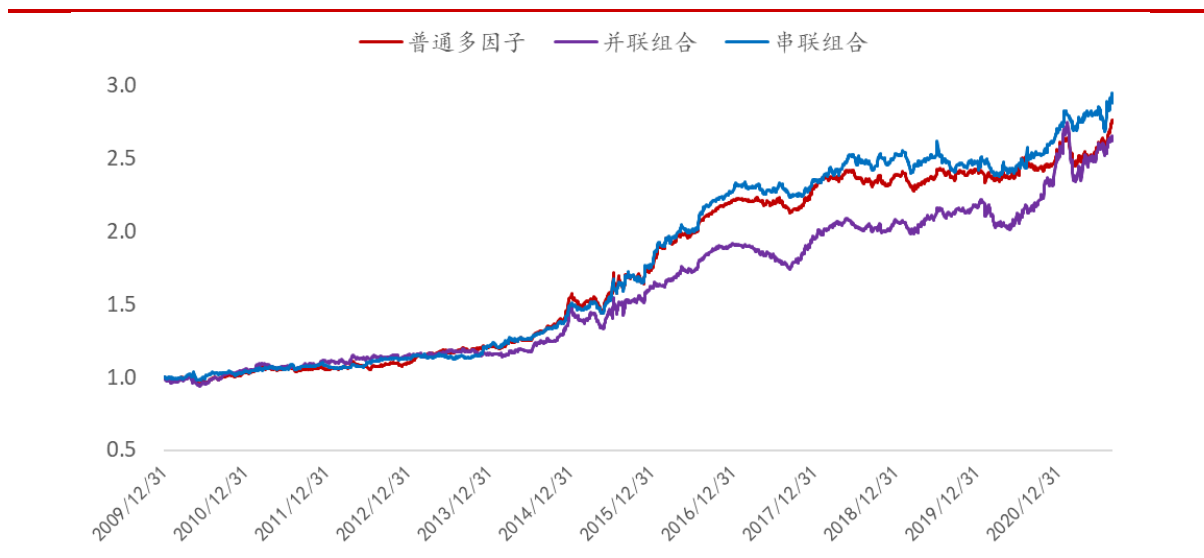
资料来源：华西证券研究所

4. 中证 500 内的选股效果

4.1. 基于目标收益率

在中证 500 内使用分析师目标收益率作为预期数据时，并联组合走势明显落后于普通多因子组合；串联组合的累计收益优于普通多因子组合，同时超额收益的波动性也较大。

图 3 使用目标收益率时不同组合方式对中证 500 的超额收益



资料来源：华西证券研究所

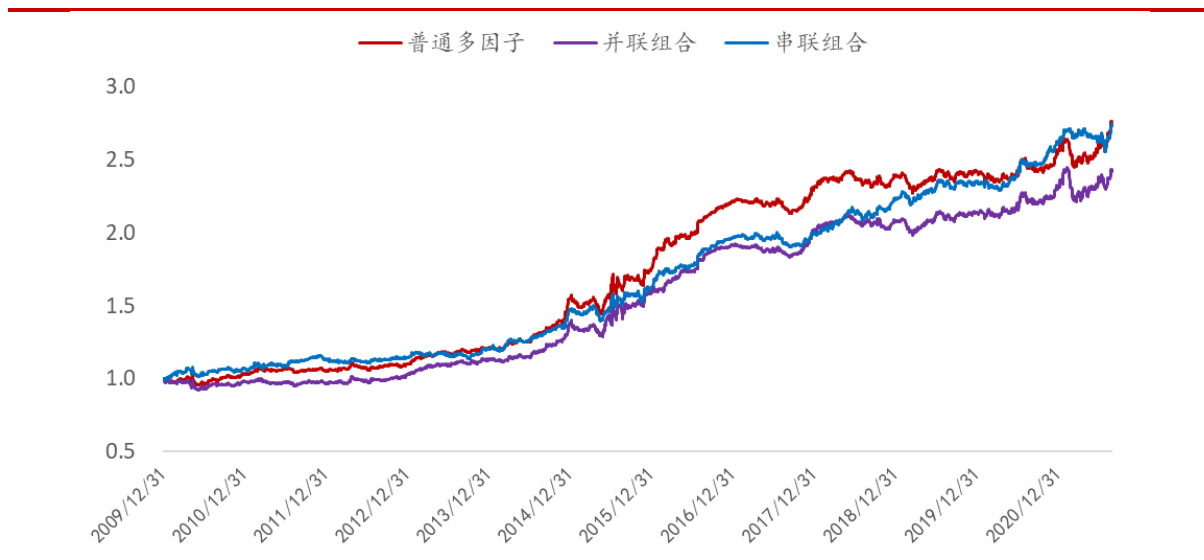
请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

4.2. 基于目标营收增幅

在中证 500 内使用目标营收增幅作为预期数据时，并联组合的表现同样不佳，落后于普通多因子组合。

串联组合与普通多因子相比累计收益基本相当，但超额收益的长期稳定性更强，特别是 2017-2021 年，串联组合的超额收益持续扩大，并没有像普通多因子那样出现超额收益的停滞。

图 4 使用目标营收增幅时不同组合方式对中证 500 的超额收益



资料来源：华西证券研究所

5. 总结

本篇报告中我们测试了并联、串联两种在多因子组合中使用分析师预期数据的方法。结果显示，在相当多的情况下，串联组合的表现优于并联组合，也优于普通多因子组合。

尽管这一结论与普通多因子组合的具体构造有关，也与分析师预期数据的具体类型有关，但至少能给我们提供一些启示，也就是在某些情况下将分析师预期数据放到多因子组合外部，可能会得到更好的表现。

当然同时也有一些问题需要解决，例如如何在应用 BL 模型的同时约束最终组合与基准指数的行业权重偏离和风格权重偏离。

6. 风险提示

量化报告的结论基于历史统计规律，当历史规律发生改变时，报告中的模型和结论可能失效。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明

分析师与研究助理简介

杨国平：复旦大学博士，华西证券研究所副所长，金融工程首席分析师。曾任申万研究所董事总经理，金融工程部总监，首席分析师，25年证券从业经验。

张立宁：南开大学硕士，华西证券研究所金融工程高级分析师。曾任申万研究所金融工程部资深高级分析师，15年金融工程相关研究经验，在择时、量化选股、指数研究、数据分析等领域具有丰富的研究经验。

分析师承诺

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。

评级说明

公司评级标准	投资评级	说明
以报告发布日后的6个月内公司股价相对上证指数的涨跌幅为基准。	买入	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数达到或超过15%
	增持	分析师预测在此期间股价相对强于上证指数在5%—15%之间
	中性	分析师预测在此期间股价相对上证指数在-5%—5%之间
	减持	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数5%—15%之间
	卖出	分析师预测在此期间股价相对弱于上证指数达到或超过15%
行业评级标准		
以报告发布日后的6个月内行业指数的涨跌幅为基准。	推荐	分析师预测在此期间行业指数相对强于上证指数达到或超过10%
	中性	分析师预测在此期间行业指数相对上证指数在-10%—10%之间
	回避	分析师预测在此期间行业指数相对弱于上证指数达到或超过10%

华西证券研究所：

地址：北京市西城区太平桥大街丰汇园11号丰汇时代大厦南座5层

网址：<http://www.hx168.com.cn/hxzq/hxindex.html>

华西证券免责声明

华西证券股份有限公司（以下简称“本公司”）具备证券投资咨询业务资格。本报告仅供本公司签约客户使用。本公司不会因接收人收到或者经由其他渠道转发收到本报告而直接视其为本公司客户。

本报告基于本公司研究所及其研究人员认为的已经公开的资料或者研究人员的实地调研资料，但本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载资料、意见以及推测仅于本报告发布当日的判断，且这种判断受到研究方法、研究依据等多方面的制约。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及预测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息始终保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者需自行关注相应更新或修改。

在任何情况下，本报告仅提供给签约客户参考使用，任何信息或所表述的意见绝不构成对任何人的投资建议。市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告视为做出投资决策的惟一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在任何情况下，本报告均未考虑到个别客户的特殊投资目标、财务状况或需求，不能作为客户进行客户买卖、认购证券或者其他金融工具的保证或邀请。在任何情况下，本公司、本公司员工或者其他关联方均不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告而导致的任何可能损失负有任何责任。投资者因使用本公司研究报告做出的任何投资决策均是独立行为，与本公司、本公司员工及其他关联方无关。

本公司建立起信息隔离墙制度、跨墙制度来规范管理部门、跨关联机构之间的信息流动。务请投资者注意，在法律许可的前提下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的前提下，本公司的董事、高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

所有报告版权均归本公司所有。未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、转发或公开传播本报告的全部或部分内容，如需引用、刊发或转载本报告，需注明出处为华西证券研究所，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

请仔细阅读在本报告尾部的重要法律声明